

COVID-19 감염 환자 생존율에 대한 비만 및 기저질환의 위험 요인 분석

강원대학교 AI융합학과
Insight_'AI'chemists
한만규(jack042857@naver.com), 최기범(tjdnfi@naver.com)

연구목표

기저질환을 가진 환자가 COVID-19에 감염되었을 때, 생존율에 미치는 영향을 분석하고 고위험 요인을 파악하고자 함.

- 고혈압, 만성 신장질환 등의 기저질환이 COVID-19 감염 후 생존율에 미치는 영향을 규명한다.
- BMI 30+ Obesity 여부를 통해 각 기저질환과의 상호작용을 평가하고, 여러 요인들이 사망 위험에 미치는 복합적인 영향을 분석한다.

연구가설

귀무 가설 (H0): 특정 기저질환을 가진 환자가 COVID-19에 감염된 경우 생존율이 일반 환자와 차이가 없다.

대립 가설 (H1): 특정 기저질환을 가진 환자가 COVID-19에 감염된 경우 생존율이 일반 환자와 차이가 있다.

코호트 정의

환자군(Case Group): 만성 신장질환, 만성 부비동염, 고혈압, 대사증후군 X 등의 기저질환을 진단을 받은 이력이 존재하며 COVID-19에 감염되고 생존 및 사망 상태가 기록된 환자.

데이터 세트

(1) 임상 요인

- Demographics(인구통계학적 정보): 나이, 성별, 인종 등
- Measurement(측정): BMI 30+ Obesity 여부
- Diagnosis(진단 정보): 만성 신장질환, 만성 부비동염, 고혈압, 대사증후군 X

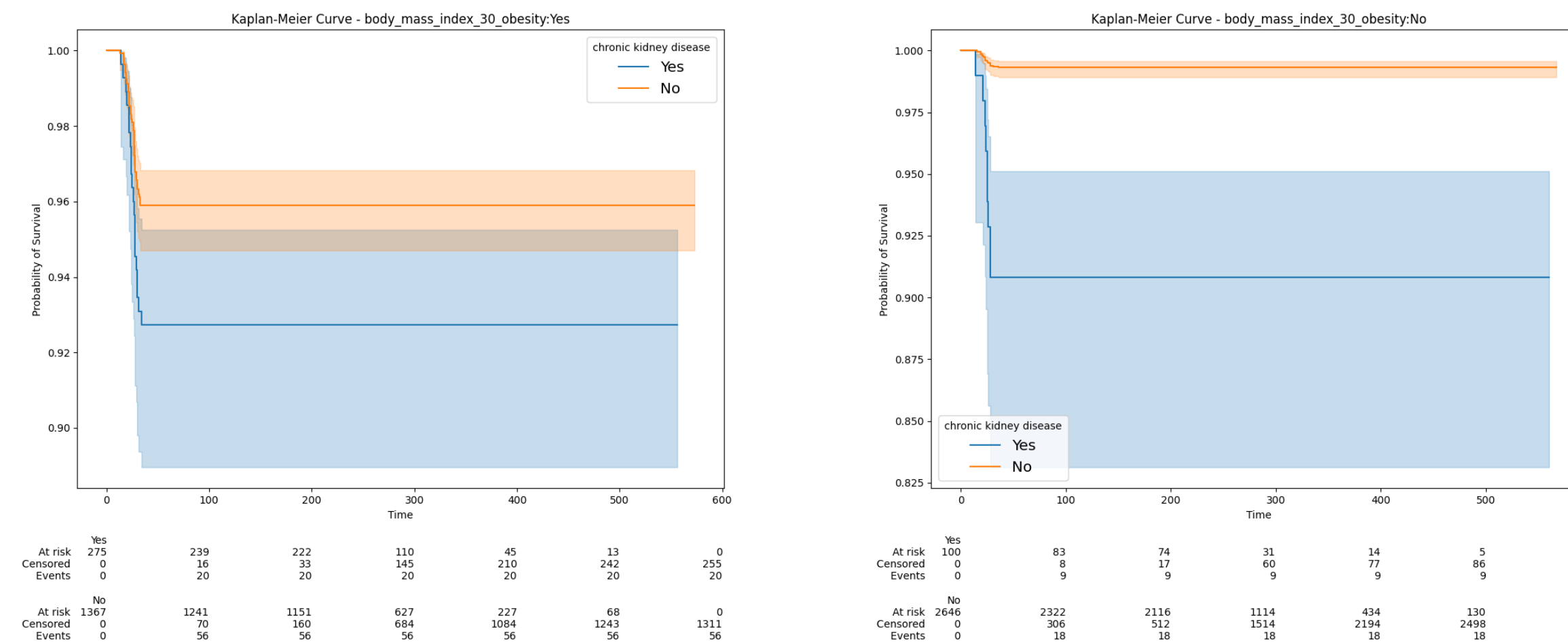
데이터 분석

- 단변량 생존 분석: 각 기저질환별 BMI 30+ Obesity 여부가 생존율에 미치는 단일 영향을 분석한다. (Kaplan-Meier Estimator를 통해 기저질환별 생존 곡선 비교)

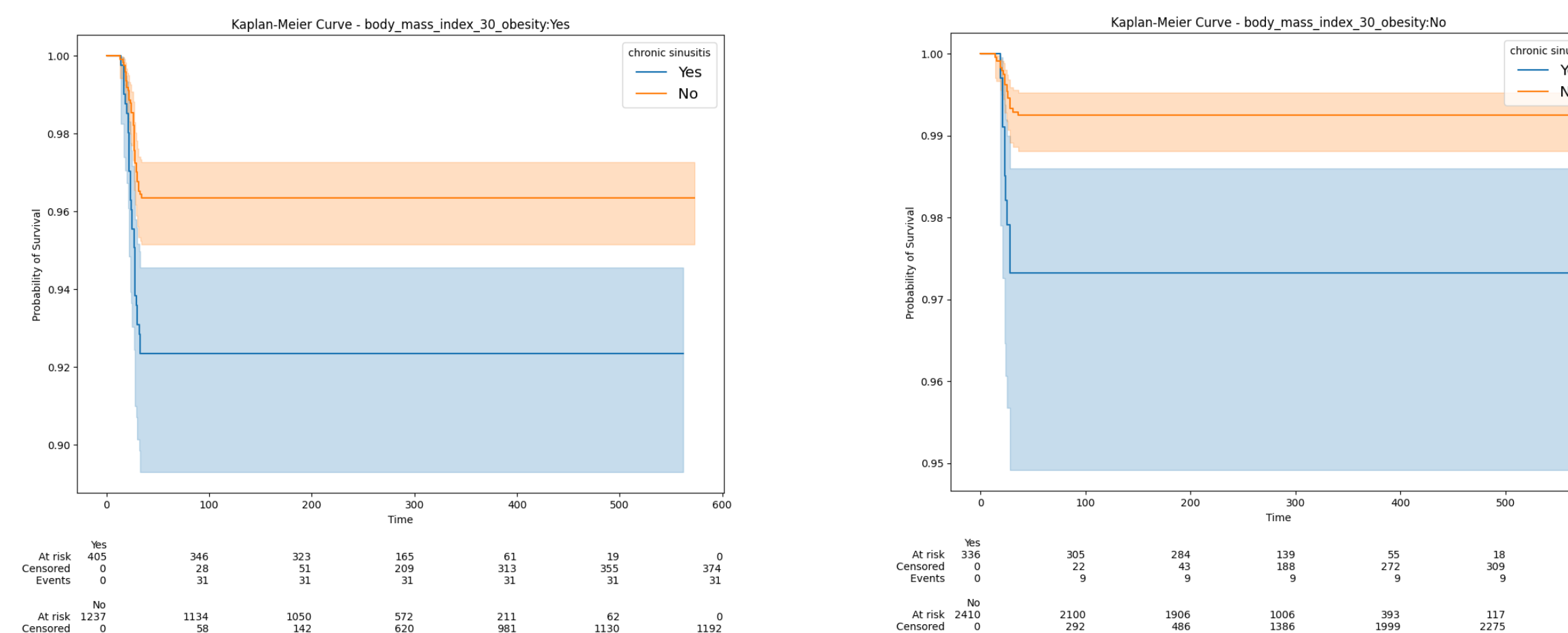
- 다변량 생존 분석: Cox Proportional Hazards Regression을 통해 여러 변인 사이의 상호작용 효과를 분석하여 기저질환을 가진 환자의 사망 위험성 평가.

연구 결과

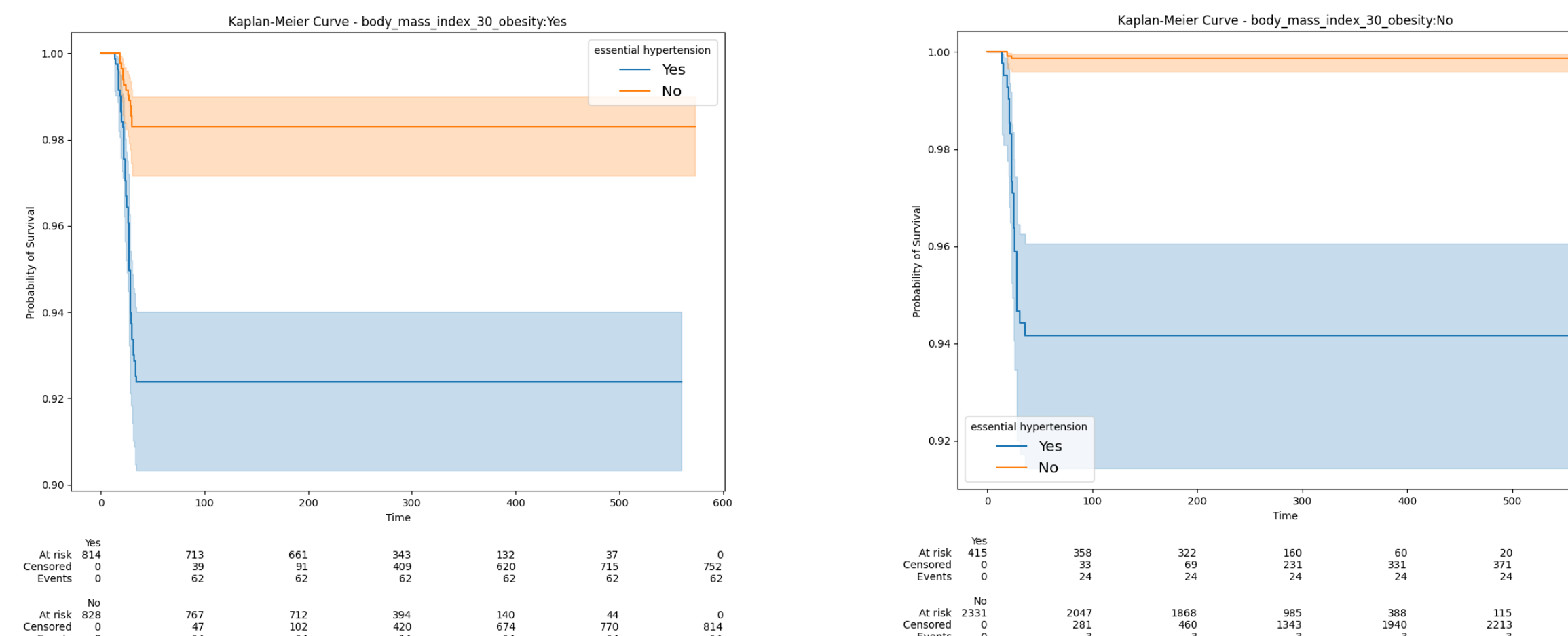
[Chronic Kidney Disease] (만성 신장질환)



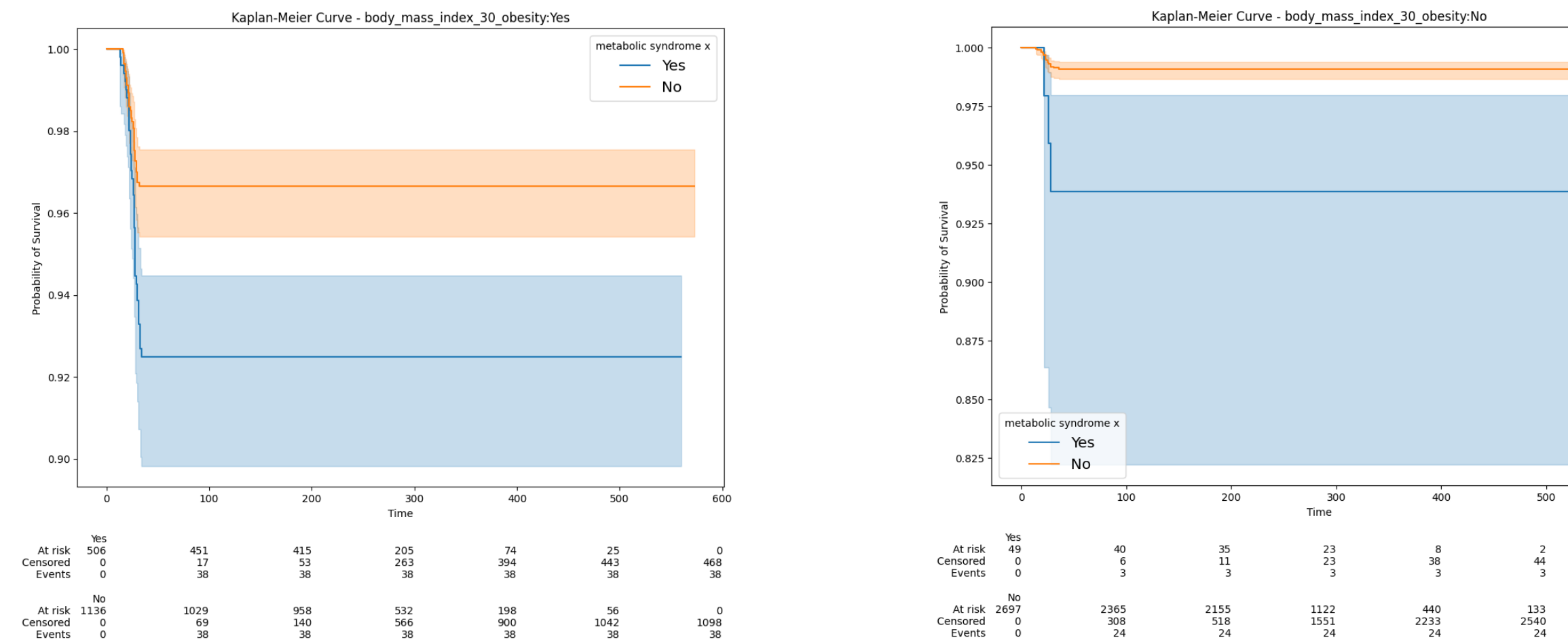
[Chronic Sinusitis] (만성 부비동염)



[Essential Hypertension] (고혈압)



[Metabolic Syndrome X] (대사증후군 X)



[Cox Proportional Hazards Model Summary] (다변량 생존 분석 요약)

covariate	coef	exp(coef)	se(coef)	coef lower 95%	coef upper 95%	exp(coef) lower 95%	exp(coef) upper 95%	cmp to	z	p	-log2(p)	
body_mass_index_30_obesity[T.Yes]	0.088776	1.092836	0.246943	-0.395223	0.572776	0.673530	1.773182	0.0	0.359501	7.192203e-01	0.475494	
chronic_kidney_disease[T.Yes]	-0.238391	0.787895	0.232945	-0.693190	0.216409	0.499979	1.241610	0.0	-1.027347	3.042569e-01	1.716638	
chronic_sinusitis[T.Yes]	0.347700	1.415808	0.205859	-0.055776	0.751177	0.945751	2.119493	0.0	1.689020	9.121554e-02	3.454577	
essential_hypertension[T.Yes]	1.701308	5.481112	0.292564	1.127894	2.274722	3.089143	9.725717	0.0	5.815172	6.057138e-09	27.298714	
ethnicity[T.Not Hispanic or Latino]	-0.018053	0.982129	0.310404	-0.626590	0.590524	0.534411	1.804935	0.0	-0.058077	9.536970e-01	0.068412	
gender[T.MALE]	0.151312	1.163395	0.201520	-0.248629	0.546314	0.783778	1.726876	0.0	0.751004	4.526593e-01	1.143531	
metabolic_syndrome_x[T.Yes]	-0.422453	0.655437	0.235401	-0.883830	0.038924	0.413197	1.039691	0.0	-1.794612	7.271551e-02	3.781593	
race[T.Black]	0.573317	1.774142	0.388280	-0.579691	1.726325	0.560072	5.619961	0.0	0.974565	3.297762e-01	1.600441	
race[T.No matching concept]	1.184116	3.267796	0.673229	-0.135398	2.503620	0.873377	12.226674	0.0	1.758861	7.860111e-02	3.669396	
race[T.White]	0.522652	1.691561	0.514059	-0.481884	1.533188	0.617618	4.632922	0.0	1.022552	3.065196e-01	1.705949	
tobacco_smoking_status[T.Yes]	-13.422023	0.000001	2322.125759	-4564.704878	4537.860832	0.000000	inf	inf	0.0	-0.005780	9.953882e-01	0.006669
age	0.063840	1.065921	0.006046	-0.051990	0.075689	1.053366	1.078627	0.0	10.559674	4.582507e-26	84.173993	

연구 분석

H0: 특정 기저질환을 가진 환자가 COVID-19에 감염된 경우 생존율이 일반 환자와 차이가 없다.
H1: 특정 기저질환을 가진 환자가 COVID-19에 감염된 경우 생존율이 일반 환자와 차이가 있다.

[Kaplan-Meier Estimator]

Chronic Kidney Disease: p값이 **2.904986e-13**으로 가설 H0를 기각한다.

Chronic Sinutisis: p값이 **1.474284e-09**으로 가설 H0를 기각한다.

Essential Hypertension: p값이 **2.411282e-37**으로 가설 H0를 기각한다.

Metabolic Syndrome X: p값이 **3.806251e-17**으로 가설 H0를 기각한다.

[Cox Proportional Hazards Regression]

다변량 생존 분석 결과 유의미한 p값을 보인 변량은

Essential Hypertension, Age이다.

Essential Hypertension[T.Yes]는 No에 비해 **5.481112배**

Age[T.Yes]는 No에 비해 연마다 **1.065921배**

위험성이 높다고 볼 수 있다.